

Manual de Configuración: PHP con MySQL usando XAMPP

Tabla de Contenidos

1. [Instalación en Windows](#)
 2. [Instalación en Linux](#)
 3. [Configuración Inicial](#)
 4. [Primeros Pasos](#)
 5. [Configuración de PHP](#)
 6. [Configuración de MySQL](#)
 7. [Problemas Comunes](#)
 8. [Herramientas Útiles](#)
-

Instalación en Windows {#windows}

1. Descargar XAMPP

1. Visita la página oficial: <https://www.apachefriends.org>
2. Descarga la versión para Windows (archivo `.exe`)
3. Elige la versión que incluya:
 - Apache
 - MySQL
 - PHP
 - phpMyAdmin

2. Ejecutar el Instalador

1. Ejecutar como administrador

- Clic derecho sobre el archivo descargado
- Seleccionar "Ejecutar como administrador"

2. Desactivar UAC (opcional pero recomendado)

- Si aparece advertencia de UAC (Control de Cuentas de Usuario)
- Seguir las instrucciones para desactivarlo temporalmente

3. Seleccionar componentes

- ✓ Apache
- ✓ MySQL
- ✓ PHP
- ✓ phpMyAdmin
- ✓ Perl (opcional)
- ☐ FileZilla FTP Server (opcional)
- ☐ Mercury Mail Server (opcional)
- ☐ Tomcat (opcional)

4. Elegir carpeta de instalación

- Por defecto: `C:\xampp`

- Recomendado: Mantener la ruta por defecto
- Evitar rutas con espacios o caracteres especiales

5. Completar la instalación

- Clic en "Next" hasta finalizar
- Marcar "Do you want to start the Control Panel now?"
- Clic en "Finish"

3. Configurar el Panel de Control

1. Iniciar XAMPP Control Panel

- Buscar "XAMPP Control Panel" en el menú inicio
- O ejecutar: `C:\xampp\xampp-control.exe`

2. Configurar idioma (opcional)

- Clic en "Config" (botón superior derecho)
- Seleccionar idioma deseado

3. Iniciar servicios

- Clic en "Start" junto a **Apache**
- Clic en "Start" junto a **MySQL**
- Los botones se pondrán verdes cuando estén activos

4. Configurar servicios como servicio de Windows (opcional)

- Marca las casillas junto a Apache y MySQL
- Los servicios se iniciarán automáticamente con Windows

4. Verificar la Instalación

1. Abrir navegador

- Ir a: `http://localhost`
- Deberías ver la página de bienvenida de XAMPP

2. Verificar phpMyAdmin

- Ir a: `http://localhost/phpmyadmin`
- Interfaz de gestión de MySQL

3. Verificar PHP

- Crear archivo: `C:\xampp\htdocs\info.php`
- Contenido:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

- Abrir en navegador: `http://localhost/info.php`

5. Configurar el Firewall de Windows

1. Permitir Apache

- Windows Defender Firewall pedirá permiso
- Seleccionar "Redes privadas"
- Clic en "Permitir acceso"

2. Configuración manual (si es necesario)

- Panel de Control → Sistema y Seguridad → Firewall de Windows
- "Permitir una aplicación a través de Firewall de Windows"
- Buscar `C:\xampp\apache\bin\httpd.exe`
- Marcar "Privada" y "Pública"

6. Solucionar Conflictos de Puertos

Si Apache no inicia (Puerto 80 ocupado):

1. Identificar qué usa el puerto 80

- Abrir CMD como administrador

```
netstat -ano | findstr :80
```

2. Cambiar puerto de Apache

- En XAMPP Control Panel, clic en "Config" junto a Apache
- Seleccionar "httpd.conf"
- Buscar: `Listen 80`
- Cambiar a: `Listen 8080`
- Buscar: `ServerName localhost:80`
- Cambiar a: `ServerName localhost:8080`
- Guardar y reiniciar Apache
- Acceder: `http://localhost:8080`

Si MySQL no inicia (Puerto 3306 ocupado):

1. Cambiar puerto de MySQL

- En XAMPP Control Panel, clic en "Config" junto a MySQL
- Seleccionar "my.ini"
- Buscar: `port=3306`
- Cambiar a: `port=3307`
- Guardar y reiniciar MySQL

Instalación en Linux (LAMP Stack Nativo) {#linux}

1. Actualizar el Sistema

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt update
sudo apt upgrade -y

# Fedora/RHEL/CentOS
```

```
sudo dnf update -y
```

```
# Arch Linux
```

```
sudo pacman -Syu
```

2. Instalar Apache

```
# Ubuntu/Debian
```

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
# Fedora/RHEL/CentOS
```

```
sudo dnf install httpd -y
```

```
# Arch Linux
```

```
sudo pacman -S apache
```

Iniciar y habilitar Apache:

```
# Ubuntu/Debian
```

```
sudo systemctl start apache2
```

```
sudo systemctl enable apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

```
# Fedora/RHEL/CentOS/Arch
```

```
sudo systemctl start httpd
```

```
sudo systemctl enable httpd
```

```
sudo systemctl status httpd
```

Verificar instalación:

```
# Abrir navegador en:
```

```
http://localhost
```

```
# O desde terminal:
```

```
curl http://localhost
```

3. Instalar MySQL/MariaDB

Opción A: MySQL

```
# Ubuntu/Debian
```

```
sudo apt install mysql-server -y
```

```
# Fedora/RHEL/CentOS
```

```
sudo dnf install mysql-server -y
```

```
# Arch Linux
```

```
sudo pacman -S mysql
```

Opción B: MariaDB (recomendado)

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install mariadb-server mariadb -y

# Arch Linux
sudo pacman -S mariadb
```

Iniciar y habilitar MySQL/MariaDB:

```
# Para MySQL
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
sudo systemctl status mysql

# Para MariaDB
sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl status mariadb
```

Configurar seguridad de MySQL/MariaDB:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Respuestas recomendadas:

- Enter current password: **[Enter]** (vacío la primera vez)
- Switch to unix_socket authentication: **N**
- Change the root password: **Y** (establecer contraseña segura)
- Remove anonymous users: **Y**
- Disallow root login remotely: **Y**
- Remove test database: **Y**
- Reload privilege tables: **Y**

4. Instalar PHP

```
# Ubuntu/Debian - PHP 8.x
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-common php-mbstring
php-xml php-curl php-gd php-zip php-json -y

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install php php-mysqlnd php-cli php-common php-mbstring php-xml php-curl
php-gd php-zip php-json -y

# Arch Linux
sudo pacman -S php php-apache php-gd php-mbstring
```

Extensiones adicionales útiles:

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install php-intl php-soap php-bcmath php-opcache php-apcu -y

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install php-intl php-soap php-bcmath php-opcache php-apcu -y

# Arch Linux
sudo pacman -S php-intl php-sodium
```

5. Configurar Apache para PHP

Ubuntu/Debian:

```
# Habilitar módulo PHP
sudo a2enmod php8.1 # 0 la versión instalada (php8.2, php8.3, etc.)

# Configurar DirectoryIndex
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

Modificar para que index.php sea prioritario:

```
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

```
# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2
```

Fedora/RHEL/CentOS:

```
# Editar configuración de PHP
sudo nano /etc/httpd/conf.d/php.conf

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart httpd
```

Arch Linux:

```
# Editar httpd.conf
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

# Comentar la línea:
#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so

# Descomentar:
LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

# Agregar al final:
```

```
LoadModule php_module modules/libphp.so
AddHandler php-script .php
Include conf/extra/php_module.conf

# Crear archivo de configuración PHP
sudo nano /etc/httpd/conf/extra/php_module.conf
```

Contenido:

```
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>

DirectoryIndex index.php index.html
```

```
# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart httpd
```

6. Instalar phpMyAdmin

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install phpmyadmin -y

# Durante la instalación:
# - Servidor web: [*] apache2
# - Configurar base de datos: Yes
# - Contraseña de phpMyAdmin: [ingresar contraseña]

# Habilitar configuración de phpMyAdmin
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install phpmyadmin -y

# Arch Linux
sudo pacman -S phpmyadmin
```

Configurar phpMyAdmin manualmente (si es necesario):

```
# Crear archivo de configuración para Apache
sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
```

Contenido:

```
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

<Directory /usr/share/phpmyadmin>
    Options SymLinksIfOwnerMatch
```

```
    DirectoryIndex index.php
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

```
# Habilitar configuración
sudo a2enconf phpmyadmin

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2
```

Acceder a phpMyAdmin:

```
http://localhost/phpmyadmin
```

7. Comandos Básicos de Gestión

Apache:

```
# Ubuntu/Debian
sudo systemctl start apache2      # Iniciar
sudo systemctl stop apache2       # Detener
sudo systemctl restart apache2    # Reiniciar
sudo systemctl reload apache2     # Recargar configuración
sudo systemctl status apache2     # Ver estado

# Fedora/RHEL/CentOS/Arch
sudo systemctl start httpd
sudo systemctl stop httpd
sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl reload httpd
sudo systemctl status httpd
```

MySQL/MariaDB:

```
sudo systemctl start mysql        # o mariadb
sudo systemctl stop mysql
sudo systemctl restart mysql
sudo systemctl status mysql
```

PHP:

```
# Ver versión
php -v

# Ver módulos instalados
php -m

# Ver configuración
```



```
php -i

# Probar sintaxis de archivo
php -l archivo.php

# Ejecutar script
php archivo.php
```

8. Crear Alias para Facilitar el Uso

```
# Editar .bashrc
nano ~/.bashrc

# Agregar al final:
# Para Ubuntu/Debian
alias apache-start='sudo systemctl start apache2'
alias apache-stop='sudo systemctl stop apache2'
alias apache-restart='sudo systemctl restart apache2'
alias apache-status='sudo systemctl status apache2'

# Para Fedora/RHEL/CentOS/Arch (cambiar apache2 por httpd)
alias apache-start='sudo systemctl start httpd'
alias apache-stop='sudo systemctl stop httpd'
alias apache-restart='sudo systemctl restart httpd'
alias apache-status='sudo systemctl status httpd'

# MySQL/MariaDB
alias mysql-start='sudo systemctl start mysql'
alias mysql-stop='sudo systemctl stop mysql'
alias mysql-restart='sudo systemctl restart mysql'
alias mysql-status='sudo systemctl status mysql'

# Logs
alias apache-log='sudo tail -f /var/log/apache2/error.log'
alias mysql-log='sudo tail -f /var/log/mysql/error.log'

# Guardar y recargar
source ~/.bashrc
```

9. Estructura de Directorios

Directorio raíz web (DocumentRoot):

```
# Ubuntu/Debian
/var/www/html/

# Fedora/RHEL/CentOS
/var/www/html/
```

```
# Arch Linux
/srv/http/
```

Archivos de configuración:

```
# Apache
# Ubuntu/Debian: /etc/apache2/
# Fedora/RHEL/CentOS/Arch: /etc/httpd/

# PHP
# Ubuntu/Debian: /etc/php/8.x/apache2/php.ini
# Fedora/RHEL/CentOS: /etc/php.ini
# Arch Linux: /etc/php/php.ini

# MySQL/MariaDB
# Ubuntu/Debian: /etc/mysql/
# Fedora/RHEL/CentOS: /etc/my.cnf
# Arch Linux: /etc/my.cnf
```

Logs:

```
# Apache
# Ubuntu/Debian: /var/log/apache2/
# Fedora/RHEL/CentOS/Arch: /var/log/httpd/

# MySQL/MariaDB
# Ubuntu/Debian: /var/log/mysql/
# Fedora/RHEL/CentOS/Arch: /var/log/mariadb/
```

10. Configurar Permisos del Directorio Web

```
# Ubuntu/Debian
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo chown -R $USER:apache /var/www/html
sudo chmod -R 755 /var/www/html

# Arch Linux
sudo chown -R $USER:http /srv/http
sudo chmod -R 755 /srv/http

# Verificar usuario actual
whoami
```

Permisos recomendados para desarrollo:

```
# Agregar tu usuario al grupo del servidor web
# Ubuntu/Debian
sudo usermod -a -G www-data $USER

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo usermod -a -G apache $USER

# Arch Linux
sudo usermod -a -G http $USER

# Cerrar sesión y volver a iniciar para aplicar cambios
```

11. Verificar Instalación Completa

Crear archivo de prueba PHP:

```
# Ubuntu/Debian
sudo nano /var/www/html/info.php

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo nano /var/www/html/info.php

# Arch Linux
sudo nano /srv/http/info.php
```

Contenido:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Verificar en navegador:

```
http://localhost/info.php
```

Crear prueba de conexión MySQL:

```
# Ubuntu/Debian
nano /var/www/html/test_mysql.php

# Fedora/RHEL/CentOS
nano /var/www/html/test_mysql.php

# Arch Linux
nano /srv/http/test_mysql.php
```

Contenido:

```

<?php
$servidor = "localhost";
$usuario = "root";
$password = "tu_contraseña";

$conn = new mysqli($servidor, $usuario, $password);

if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}

echo "<h2>✓ Conexión exitosa a MySQL/MariaDB</h2>";
echo "<p>Versión: " . $conn->server_info . "</p>";

$conn->close();
?>

```

Verificar:

`http://localhost/test_mysql.php`

12. Configurar Firewall

```

# Ubuntu/Debian (UFW)
sudo ufw allow 'Apache Full'
sudo ufw allow 3306/tcp
sudo ufw enable
sudo ufw status

# Fedora/RHEL/CentOS (Firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --reload

# Verificar
sudo firewall-cmd --list-all

```

13. Habilitar mod_rewrite (URLs amigables)

```

# Ubuntu/Debian
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

# Fedora/RHEL/CentOS – ya está habilitado por defecto

# Arch Linux
# Editar httpd.conf y descomentar:

```

```
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
# LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```

Permitir .htaccess:

```
# Ubuntu/Debian
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

Buscar `<Directory /var/www/>` y cambiar:

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

```
# Fedora/RHEL/CentOS
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Buscar `<Directory "/var/www/html">` y cambiar:

```
<Directory "/var/www/html">
    AllowOverride All
</Directory>
```

```
# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2 # o httpd
```

14. Configurar SELinux (Fedora/RHEL/CentOS)

```
# Ver estado de SELinux
sestatus

# Permitir a Apache conectarse a la red
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

# Permitir a Apache conectarse a bases de datos
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1

# Dar contexto correcto a directorios
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/html
sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html

# Si quieres desactivar SELinux temporalmente (no recomendado en producción)
sudo setenforce 0
```

Configuración Inicial {#configuración-inicial}

1. Configurar Seguridad de MySQL

Windows:

```
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root
```

Linux:

```
cd /opt/lampp/bin
./mysql -u root
```

Establecer contraseña de root:

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tu_contraseña_segura';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

2. Configurar phpMyAdmin con Contraseña

Windows: C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php Linux:

/opt/lampp/phpmyadmin/config.inc.php

```
<?php
// Buscar esta línea:
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';

// Cambiar a:
$config['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

// Buscar:
$config['Servers'][$i]['password'] = '';

// Cambiar a:
$config['Servers'][$i]['password'] = 'tu_contraseña_segura';
?>
```

3. Configurar Blowfish Secret

En el mismo archivo config.inc.php :

```
<?php
$config['blowfish_secret'] = 'tu_cadena_aleatoria_de_32_caracteres_minimo_aqui';
?>
```

Generar cadena aleatoria:

```
# En Linux
openssl rand -base64 32

# En Windows (PowerShell)
-join ((48..57) + (65..90) + (97..122) | Get-Random -Count 32 | % {[char]$_})
```

Primeros Pasos {#primeros-pasos}

1. Estructura de Carpetas

Windows:

```
C:\xampp\
├─ apache\      # Servidor Apache
├─ mysql\       # Base de datos MySQL
├─ php\         # Intérprete PHP
├─ htdocs\      # 📁 Aquí van tus proyectos web
├─ phpMyAdmin\  # Administrador de BD
└─ ...
```

Linux:

```
/var/www/html/  # 📁 Ubuntu/Debian/Fedora – Aquí van tus proyectos web
/srv/http/      # 📁 Arch Linux – Aquí van tus proyectos web

Configuración:
/etc/apache2/   # Ubuntu/Debian – Configuración Apache
/etc/httpd/    # Fedora/RHEL/CentOS/Arch – Configuración Apache
/etc/php/      # Ubuntu/Debian – Configuración PHP
/etc/php.ini   # Fedora/RHEL/CentOS/Arch – Configuración PHP
/etc/mysql/    # Configuración MySQL/MariaDB
```

2. Crear tu Primer Proyecto

Windows:

```
cd C:\xampp\htdocs
mkdir mi_proyecto
cd mi_proyecto
```

Linux (Ubuntu/Debian/Fedora/RHEL/CentOS):

```
cd /var/www/html
mkdir mi_proyecto
cd mi_proyecto
```

Linux (Arch):

```
cd /srv/http
mkdir mi_proyecto
cd mi_proyecto
```

3. Crear archivo index.php

```
<?php
// index.php
echo "<h1>iHola Mundo desde PHP!</h1>";
echo "<p>PHP Version: " . phpversion() . "</p>";
?>
```

4. Probar Conexión a MySQL

```
<?php
// test_mysql.php
$servidor = "localhost";
$usuario = "root";
$password = ""; // o tu contraseña si la configuraste
$base_datos = "test";

// Crear conexión
$conn = new mysqli($servidor, $usuario, $password);

// Verificar conexión
if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}

echo "<h2>✓ Conexión exitosa a MySQL</h2>";
echo "<p>Versión de MySQL: " . $conn->server_info . "</p>";

$conn->close();
?>
```

Acceder:

- Windows: `http://localhost/mi_proyecto/test_mysql.php`
- Linux: `http://localhost/mi_proyecto/test_mysql.php`

5. Crear Base de Datos de Prueba

Desde phpMyAdmin:

1. Ir a `http://localhost/phpmyadmin`
2. Clic en "Nueva" o "New"
3. Nombre: `mi_base_datos`
4. Cotejamiento: `utf8mb4_unicode_ci`
5. Clic en "Crear"

Desde terminal/cmd:

Windows:

```
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p
```

Linux:

```
# Conectar a MySQL/MariaDB
mysql -u root -p

# 0 si configuraste contraseña durante mysql_secure_installation
sudo mysql -u root -p
```

Comandos SQL:

```
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE mi_base_datos CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

-- Usar la base de datos
USE mi_base_datos;

-- Crear tabla de ejemplo
CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    edad INT,
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Insertar datos de ejemplo
INSERT INTO usuarios (nombre, email, edad) VALUES
('Juan Pérez', 'juan@example.com', 25),
('María García', 'maria@example.com', 30),
('Carlos López', 'carlos@example.com', 28);

-- Ver los datos
SELECT * FROM usuarios;
```

6. Script PHP Completo de Conexión

```
<?php
// conexion.php
$servidor = "localhost";
$usuario = "root";
$password = "";
$base_datos = "mi_base_datos";
```

```
// Crear conexión
$conn = new mysqli($servidor, $usuario, $password, $base_datos);

// Verificar conexión
if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}

// Establecer charset
$conn->set_charset("utf8mb4");

echo "<h2>Conexión exitosa</h2>";

// Consultar datos
$sql = "SELECT id, nombre, email, edad FROM usuarios";
$resultado = $conn->query($sql);

if ($resultado->num_rows > 0) {
    echo "<table border='1' cellpadding='10'>";
    echo "<tr><th>ID</th><th>Nombre</th><th>Email</th><th>Edad</th></tr>";

    while($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $fila["id"] . "</td>";
        echo "<td>" . $fila["nombre"] . "</td>";
        echo "<td>" . $fila["email"] . "</td>";
        echo "<td>" . $fila["edad"] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }

    echo "</table>";
} else {
    echo "<p>No hay usuarios registrados</p>";
}

$conn->close();
?>
```

Configuración de PHP {#configuración-php}

Ubicación del archivo php.ini

Windows: C:\xampp\php\php.ini

Linux:

- Ubuntu/Debian: /etc/php/8.x/apache2/php.ini (reemplazar 8.x con tu versión)
- Fedora/RHEL/CentOS: /etc/php.ini
- Arch Linux: /etc/php/php.ini

Encontrar ubicación exacta:

```
# Desde terminal
php --ini

# O crear archivo PHP con:
<?php echo php_ini_loaded_file(); ?>
```

Configuraciones Importantes

1. Límite de Tiempo de Ejecución:

```
max_execution_time = 300
```

2. Tamaño de Subida de Archivos:

```
upload_max_filesize = 50M
post_max_size = 50M
```

3. Límite de Memoria:

```
memory_limit = 256M
```

4. Mostrar Errores (solo desarrollo):

```
display_errors = On
display_startup_errors = On
error_reporting = E_ALL
```

5. Zona Horaria:

```
date.timezone = Europe/Madrid
; Otras opciones:
; America/Mexico_City
; America/Argentina/Buenos_Aires
; America/Bogota
```

6. Extensiones Necesarias (descomentar o verificar):

En php.ini, buscar y descomentar (quitar el ; al inicio):

```
extension=mysqli
extension=pdo_mysql
extension=mbstring
extension=openssl
extension=curl
extension=gd
extension=fileinfo
```

```
extension=intl
extension=zip
```

En Linux, las extensiones se instalan como paquetes separados:

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt install php-mysqli php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-zip php-intl -y

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install php-mysqlnd php-mbstring php-curl php-gd php-xml php-zip php-intl -y

# Arch Linux
sudo pacman -S php-gd php-intl php-sodium

# Reiniciar Apache después de instalar extensiones
sudo systemctl restart apache2 # o httpd
```

Verificar Configuración de PHP

```
<?php
// phpinfo.php
phpinfo();
?>
```

Cambiar Versión de PHP (XAMPP Windows)

1. Descargar versión deseada de PHP desde [php.net](https://www.php.net)
2. Extraer en C:\xampp\php_versions\php-8.x.x
3. Renombrar carpeta actual:

```
cd C:\xampp
ren php php_old
```

4. Crear enlace simbólico o copiar nueva versión:

```
mklink /D php C:\xampp\php_versions\php-8.x.x
```

5. Reiniciar Apache

Configuración de MySQL {#configuración-mysql}

Ubicación del archivo my.ini/my.cnf

Windows: C:\xampp\mysql\bin\my.ini

Linux:

- Ubuntu/Debian: /etc/mysql/my.cnf o /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

- Fedora/RHEL/CentOS: `/etc/my.cnf`
- Arch Linux: `/etc/my.cnf`

Encontrar ubicación:

```
mysql --help | grep "Default options" -A 1
```

Configuraciones Importantes

1. Puerto de MySQL:

```
[mysqld]  
port=3306
```

2. Charset por Defecto:

```
[mysqld]  
character-set-server=utf8mb4  
collation-server=utf8mb4_unicode_ci  
  
[client]  
default-character-set=utf8mb4
```

3. Límites de Conexión:

```
[mysqld]  
max_connections=100  
max_allowed_packet=16M
```

4. Modo SQL:

```
[mysqld]  
sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION
```

Comandos Útiles de MySQL

Conectar a MySQL:

Windows:

```
cd C:\xampp\mysql\bin  
mysql -u root -p
```

Linux:

```
# Simplemente:  
mysql -u root -p
```

```
# 0 con sudo si es necesario:  
sudo mysql -u root -p
```

Comandos básicos:

```
-- Ver bases de datos  
SHOW DATABASES;  
  
-- Crear base de datos  
CREATE DATABASE nombre_bd;  
  
-- Usar base de datos  
USE nombre_bd;  
  
-- Ver tablas  
SHOW TABLES;  
  
-- Ver estructura de tabla  
DESCRIBE nombre_tabla;  
  
-- Ver usuarios  
SELECT user, host FROM mysql.user;  
  
-- Crear usuario  
CREATE USER 'nuevo_usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña';  
  
-- Dar permisos  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nombre_bd.* TO 'nuevo_usuario'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
  
-- Ver versión  
SELECT VERSION();  
  
-- Ver charset  
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';  
  
-- Salir  
EXIT;
```

Backup y Restore

Hacer Backup:

Windows:

```
cd C:\xampp\mysql\bin  
mysqldump -u root -p nombre_bd > C:\backups\backup.sql
```

Linux:

```
# Hacer backup
mysqldump -u root -p nombre_bd > /home/usuario/backups/backup.sql

# Con fecha en el nombre
mysqldump -u root -p nombre_bd > /home/usuario/backups/backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Restaurar Backup:

Windows:

```
cd C:\xampp\mysql\bin
mysql -u root -p nombre_bd < C:\backups\backup.sql
```

Linux:

```
# Restaurar backup
mysql -u root -p nombre_bd < /home/usuario/backups/backup.sql
```

! Problemas Comunes {#problemas-comunes}

Windows

1. Apache no inicia - Puerto 80 ocupado

Solución 1: Cambiar puerto

```
# C:\xampp\apache\conf\httpd.conf
Listen 8080
ServerName localhost:8080

# C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-ssl.conf
Listen 4433
<VirtualHost _default_:4433>
```

Solución 2: Encontrar y cerrar aplicación

```
# Ver qué usa el puerto 80
netstat -ano | findstr :80

# Matar proceso (PID que aparece al final)
taskkill /PID numero_pid /F
```

Solución 3: Desactivar Skype

- Skype → Herramientas → Opciones → Avanzadas → Conexión
- Desmarcar "Usar puerto 80 y 443"

2. MySQL no inicia - Puerto 3306 ocupado

```
# Ver qué usa el puerto 3306
netstat -ano | findstr :3306

# Cambiar puerto en: C:\xampp\mysql\bin\my.ini
port=3307

# También en: C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3307';
```

3. Error: Missing MSVCR110.dll

- Descargar: Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable
- Instalar y reiniciar

4. Acceso denegado a phpMyAdmin

```
// C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
```

Linux

1. Apache no inicia - Puerto 80 ocupado

```
# Ver qué proceso usa el puerto 80
sudo netstat -tlnp | grep :80
# 0
sudo lsof -i :80

# Si es Apache del sistema:
sudo systemctl stop apache2
sudo systemctl disable apache2

# Si es nginx:
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl disable nginx

# Cambiar puerto de Apache (si prefieres usar otro puerto):
# Ubuntu/Debian
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
# Cambiar: Listen 80 → Listen 8080

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
# Cambiar: <VirtualHost *:80> → <VirtualHost *:8080>

# Fedora/RHEL/CentOS/Arch
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
# Cambiar: Listen 80 → Listen 8080
```



```
# Reiniciar
sudo systemctl restart apache2 # o httpd
```

2. MySQL/MariaDB no inicia - Puerto 3306 ocupado

```
# Ver qué usa el puerto
sudo netstat -tlnp | grep :3306

# Si es MySQL/MariaDB del sistema en conflicto
sudo systemctl stop mysql
sudo systemctl disable mysql

# Cambiar puerto MySQL
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf # Ubuntu/Debian
sudo nano /etc/my.cnf # Fedora/RHEL/CentOS/Arch

# Buscar y cambiar:
[mysqld]
port=3307

# También actualizar en phpMyAdmin
sudo nano /etc/phpmyadmin/config.inc.php
$config['Servers'][$i]['port'] = '3307';

# Reiniciar
sudo systemctl restart mysql # o mariadb
```

3. Permisos denegados en /var/www/html

```
# Cambiar propietario
sudo chown -R $USER:www-data /var/www/html # Ubuntu/Debian
sudo chown -R $USER:apache /var/www/html # Fedora/RHEL/CentOS
sudo chown -R $USER:http /srv/http # Arch Linux

# Establecer permisos correctos
sudo chmod -R 755 /var/www/html

# Agregar tu usuario al grupo del servidor web
sudo usermod -a -G www-data $USER # Ubuntu/Debian
sudo usermod -a -G apache $USER # Fedora/RHEL/CentOS
sudo usermod -a -G http $USER # Arch Linux

# Cerrar sesión y volver a entrar
```

4. Error: "Forbidden - You don't have permission"

```
# Ubuntu/Debian
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

# Buscar y modificar:
```

```
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

# Fedora/RHEL/CentOS/Arch
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

<Directory "/var/www/html">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2 # o httpd
```

5. SELinux bloquea Apache (Fedora/RHEL/CentOS)

```
# Ver estado
sestatus

# Permitir conexiones de red
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect_db 1

# Dar contexto correcto
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/html
sudo chcon -R -t httpd_sys_rw_content_t /var/www/html

# Verificar logs de SELinux
sudo tail -f /var/log/audit/audit.log

# Si todo falla (solo para pruebas):
sudo setenforce 0 # Desactivar temporalmente
```

6. phpMyAdmin no carga o da error 404

```
# Ubuntu/Debian - Verificar instalación
sudo apt install phpmyadmin

# Crear enlace simbólico
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install phpmyadmin

# Configurar acceso en Apache
sudo nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
```

```
# Agregar:
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    AddDefaultCharset UTF-8
    Require all granted
</Directory>

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2 # o httpd
```

7. MySQL/MariaDB no acepta conexiones desde PHP

```
# Editar configuración
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf # Ubuntu/Debian
sudo nano /etc/my.cnf # Otros

# Comentar la línea (agregar # al inicio):
# bind-address = 127.0.0.1

# O cambiar a:
bind-address = 0.0.0.0

# Reiniciar
sudo systemctl restart mysql # o mariadb

# Verificar puerto
sudo netstat -tlnp | grep mysql
```

8. Extensión PHP no carga

```
# Ver extensiones cargadas
php -m

# Instalar extensión faltante
# Ubuntu/Debian
sudo apt install php-nombre_extension

# Fedora/RHEL/CentOS
sudo dnf install php-nombre_extension

# Arch Linux
sudo pacman -S php-nombre_extension

# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2 # o httpd

# Verificar logs de errores
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log # Ubuntu/Debian
sudo tail -f /var/log/httpd/error_log # Fedora/RHEL/CentOS/Arch
```

9. Error: "Cannot connect to database server"

```
# Verificar que MySQL esté corriendo
sudo systemctl status mysql # o mariadb
```

```
# Iniciar si está detenido
sudo systemctl start mysql
```

```
# Probar conexión desde terminal
mysql -u root -p
```

```
# Verificar permisos de usuario
mysql -u root -p
```

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'tu_contraseña';
FLUSH PRIVILEGES;
```

10. Apache muestra código PHP en lugar de ejecutarlo

```
# Verificar que el módulo PHP esté cargado
# Ubuntu/Debian
sudo a2enmod php8.1 # o tu versión
sudo systemctl restart apache2
```

```
# Fedora/RHEL/CentOS/Arch
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
# Verificar que existan estas líneas:
LoadModule php_module modules/libphp.so
AddHandler php-script .php
<FilesMatch \.php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
```

```
# Reiniciar
sudo systemctl restart httpd
```

```
# Verificar que PHP está instalado
php -v
```

Problemas Comunes en Ambos Sistemas

1. Error: Forbidden - You don't have permission

```
# En httpd.conf (buscar Directory "htdocs")
<Directory "/ruta/htdocs">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
```

```
Require all granted
</Directory>
```

2. PHP no se ejecuta - se descarga

```
# Verificar en httpd.conf:
LoadModule php_module modules/libphp.so
AddType application/x-httpd-php .php
```

3. Error: mysqli no encontrado

```
# php.ini - descomentar:
extension=mysqli
extension=pdo_mysql

# Reiniciar Apache
```

4. Caracteres extraños (ñ, tildes)

```
<?php
// Al inicio de conexión
$conn->set_charset("utf8mb4");

// En HTML
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
```

Herramientas Útiles {#herramientas-útiles}

1. Virtual Hosts (Dominios Locales)

Configurar Virtual Hosts:

Windows: C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf **Linux:**
/opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf

```
# Habilitar en httpd.conf (descomentar):
Include etc/extra/httpd-vhosts.conf

# Agregar en httpd-vhosts.conf:
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
    ServerName localhost
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/mi_proyecto"
    ServerName miproyecto.local
    <Directory "C:/xampp/htdocs/mi_proyecto">
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Editar archivo hosts:

Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (como administrador) **Linux:** /etc/hosts (con sudo)

```
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 miproyecto.local
```

Acceder: http://miproyecto.local

2. Habilitar mod_rewrite (URLs amigables)

```
# httpd.conf - descomentar:
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

# Verificar en Directory:
<Directory "/xampp/htdocs">
    AllowOverride All
</Directory>
```

Ejemplo .htaccess:

```
# .htaccess
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php?url=$1 [QSA,L]
```

3. Habilitar SSL/HTTPS

```
# httpd.conf - descomentar:
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
Include etc/extra/httpd-ssl.conf

# Reiniciar Apache
```

Acceder: https://localhost

4. Logs de Errores

Windows:

- Apache: `C:\xampp\apache\logs\error.log`
- PHP: `C:\xampp\php\logs\php_error_log`
- MySQL: `C:\xampp\mysql\data\mysql_error.log`

Linux:

- Apache: `/opt/lampp/logs/error_log`
- PHP: `/opt/lampp/logs/php_error_log`
- MySQL: `/opt/lampp/var/mysql/mysql_error.log`

Ver logs en tiempo real:

Windows:

```
type C:\xampp\apache\logs\error.log
```

Linux:

```
tail -f /opt/lampp/logs/error_log
```

5. Herramientas de Desarrollo

Extensiones de VSCode útiles:

- PHP Intelephense
- PHP Debug
- MySQL (cweijan.vscode-mysql-client2)
- Apache Conf
- PHPDoc Comment

Configurar VSCode con XAMPP:

```
{
  "php.validate.executablePath": "C:/xampp/php/php.exe",
  "php.suggest.basic": true
}
```

6. Comandos Útiles

Ver versiones:

```
# PHP
php -v

# MySQL
mysql --version

# Apache (Linux)
/opt/lampp/bin/apachectl -v
```

Ver extensiones PHP:

```
php -m
```

Verificar sintaxis PHP:

```
php -l archivo.php
```

Ejecutar PHP desde terminal:

```
php -r "echo 'Hola Mundo';"
```



Checklist Final

✅ Instalación Completa

- ☐ XAMPP instalado correctamente
- ☐ Apache inicia sin errores
- ☐ MySQL inicia sin errores
- ☐ `http://localhost` muestra página de XAMPP
- ☐ `http://localhost/phpmyadmin` funciona
- ☐ PHP ejecuta scripts correctamente
- ☐ Conexión a MySQL funciona

✅ Seguridad Básica

- ☐ Contraseña establecida para root de MySQL
- ☐ phpMyAdmin protegido con contraseña
- ☐ Firewall configurado
- ☐ Acceso externo des